

Correction des requêtes SQL

Requête exemple : Lister les contrats avec le prix de la cotisation et leur surface pour les appartements.

```
select contrat_id, prix_cotisation_mensuel, surface
from contrat
where type_local = 'Appartement'
```

	contrat ID	surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT c.Contrat_ID, c.Surface
FROM contrat c
JOIN region r
  ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE UPPER(r.com_nom_maj_court) = 'CAEN'
ORDER BY c.Contrat_ID;
```

	Contrat_ID	Surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule
FROM contrat c
JOIN region r
  ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE LOWER(c.Type_local) = 'maison'
  AND r.dep_code = '71'
ORDER BY c.Contrat_ID;
```

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Requête 3: Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT r.reg_nom  
FROM region r  
ORDER BY r.reg_nom;
```

	reg_nom
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Bourgogne-Franche-Comté
3	Bretagne
4	Centre-Val de Loire
5	Collectivités d'outre-mer
6	Corse
7	Grand Est
8	Guadeloupe
9	Guyane
10	Hauts-de-France
11	Ile-de-France
12	La Réunion
13	Martinique
14	Mayotte
15	Normandie
16	Nouvelle-Aquitaine
17	Occitanie
18	Pays de la Loire
19	Provence-Alpes-Côte d'Azur

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat_ID, Surface
FROM contrat
ORDER BY Surface DESC
LIMIT 5;
```

	Contrat_ID	Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS prix_moyen
FROM contrat;
```

	prix_moyen
1	19.33

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens

```
SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS nb
FROM contrat
GROUP BY Valeur_declaree_biens
ORDER BY nb DESC;
```

	Valeur_declaree_biens	nb
1	0-25000	22720
2	25000-50000	6815
3	50000-100000	696
4	100000+	104

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT COUNT(*) AS nb_integral_pays_loire
FROM contrat c
JOIN region r
  ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE LOWER(c.Formule) = 'integral'
  AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```

	nb_integral_pays_loire
1	589

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule
FROM contrat c
JOIN region r
  ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE LOWER(c.Type_local) = 'maison'
  AND r.dep_code = '71'
ORDER BY c.Contrat_ID;
```

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT ROUND(AVG(c.Surface), 2) AS surface_moyenne_paris
FROM contrat c
JOIN region r
  ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.dep_code = '75';
```

	surface_moyenne_paris
1	51.77

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT r.dep_code,  
       r.dep_nom,  
       ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel), 2) AS prix_moyen  
FROM contrat c  
JOIN region r  
  ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune  
GROUP BY r.dep_code, r.dep_nom  
ORDER BY prix_moyen DESC  
LIMIT 10;
```

	dep_code	dep_nom	prix_moyen
1	75	Paris	36.4
2	92	Hauts-de-Seine	26.27
3	94	Val-de-Marne	19.82
4	78	Yvelines	18.89
5	69	Rhône	18.49
6	1	Ain	18.24
7	6	Alpes-Maritimes	18.14
8	17	Charente-Maritime	17.32
9	74	Haute-Savoie	17.15
10	2A	Corse-du-Sud	17.07

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT r.com_nom_maj_court AS commune,  
       COUNT(*) AS nb_contrats  
FROM contrat c  
JOIN region r  
  ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune  
GROUP BY r.com_nom_maj_court  
HAVING COUNT(*) >= 150  
ORDER BY nb_contrats DESC, commune;
```

	commune	nb_contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	BORDEAUX	302
8	PARIS 20	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```

SELECT r.reg_nom AS region,
       COUNT(*) AS nb_contrats
FROM contrat c
JOIN region r
  ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY nb_contrats DESC, region;

```

	region	nb_contrats
1	Ile-de-France	14177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
4	Nouvelle-Aquitaine	2038
5	Occitanie	1609
6	Pays de la Loire	1196
7	Hauts-de-France	1189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	La Réunion	8